DOCUMENTACIÓN DE ARQUITECTURA DE DATOS

Diseño de Base de Datos

Plataforma Académica Distribuida para Gestión Escolar y Evaluación por Competencias MINEDU.

Motor: Microsoft SQL Server 2022

Patrón: Database-per-Service

Backend: Java 17 + Spring Boot 3.x

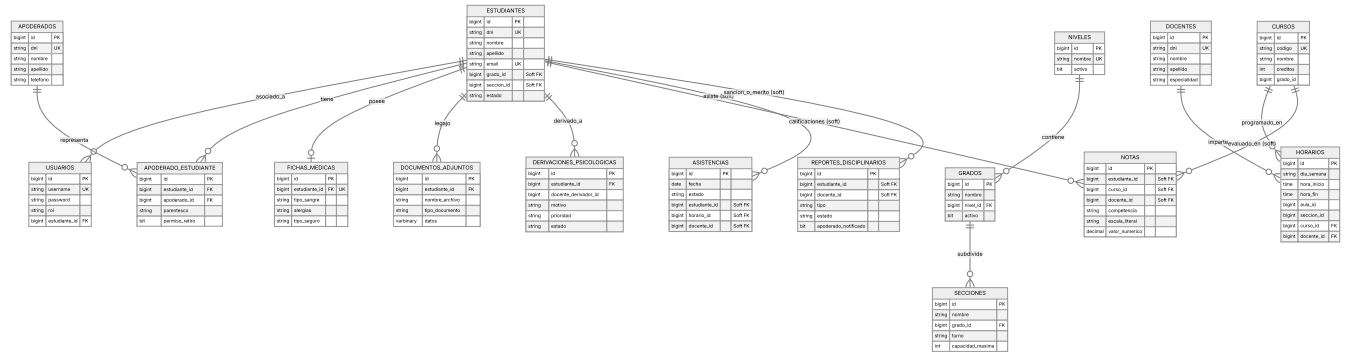
Frontend: Angular 21 (PWA)

1. Arquitectura Distribuida y Esquema Global

5 Bases de Datos Lógicas

Cada microservicio administra su propio esquema en Microsoft SQL Server 2022. La integridad inter-servicio se preserva mediante identificadores cruzados (Soft Foreign Keys) validados en la capa de servicios vía REST y Spring Cloud Gateway.

Diagrama Entidad-Relación Global (ERD Consolidado)



2. Base de Datos: AcademicoEstudiantes

Microservicio de Estudiantes

Gestiona la información personal, usuarios, apoderados autorizados, fichas de salud escolar, legajos documentales digitales y derivaciones a psicología.

usuarios

Cuentas de autenticación y roles de acceso (RBAC)

CAMPO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	PK IDENTITY	Identificador único del usuario
username	VARCHAR(100)	UK NOT NULL	Nombre de usuario para inicio de sesión
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña con hash BCrypt
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombres del titular
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos del titular
email	VARCHAR(150)	NULL	Correo electrónico de contacto
rol	VARCHAR(50)	NOT NULL	DIRECTOR, DOCENTE, SECRETARIA, ENFERMERA
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	ACTIVO / INACTIVO
estudiante_id	BIGINT	FK NULL	FK a estudiantes(id) si la cuenta es de alumno

estudiantes

Registro principal de alumnos y matrícula

CAMPO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	PK IDENTITY	Identificador del estudiante
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombres del estudiante
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos del estudiante
dni	VARCHAR(8)	UK NOT NULL	DNI peruano (8 dígitos numéricos)
email	VARCHAR(150)	UK NOT NULL	Correo del estudiante
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono de contacto
grado_id	BIGINT	SOFT FK	ID del grado en AcademicoCursos
seccion_id	BIGINT	SOFT FK	ID de la sección en AcademicoCursos
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	ACTIVO, INACTIVO, TRASLADADO

apoderados & apoderado_estudiante

Gestión de tutores legales y permisos de retiro

CAMPO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
apoderados.id	BIGINT	PK	Identificador del apoderado
apoderados.dni	VARCHAR(8)	UK	DNI del tutor legal
apoderados.telefono	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono para alertas WhatsApp/SMS
apoderado_estudiante.estudiante_id	BIGINT	FK	FK → estudiantes(id)
apoderado_estudiante.apoderado_id	BIGINT	FK	FK → apoderados(id)
apoderado_estudiante.parentesco	VARCHAR(50)	NOT NULL	PADRE, MADRE, ABUELO, TUTOR
apoderado_estudiante.permiso_retiro	BIT	NOT NULL	1 = Autorizado a retirar al menor

fichas_medicas

Salud escolar y tópico (acceso exclusivo Enfermera)

CAMPO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	PK	Identificador de la ficha médica
estudiante_id	BIGINT	UK NOT NULL	FK única 1:1 a estudiantes
tipo_sangre	VARCHAR(5)	NOT NULL	O+, O-, A+, A-, B+, B-, AB+, AB-
alergias	VARCHAR(500)	NULL	Polen, penicilina, polvo, etc.
condiciones_cronicas	VARCHAR(500)	NULL	Asma leve, diabetes, rinitis, etc.
tipo_seguro	VARCHAR(20)	NULL	SIS, ESSALUD, PRIVADO, NINGUNO
contacto_emergencia_telefono	VARCHAR(15)	NULL	Teléfono de auxilio inmediato

documentos_adjuntos & derivaciones_psicologicas

Legajo digitalizado y seguimiento psicopedagógico

CAMPO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
documentos_adjuntos.datos	VARBINARY(MAX)	NOT NULL	Archivo digital (PDF/Imagen escaneada)
documentos_adjuntos.tipo_documento	VARCHAR(50)	NOT NULL	DNI, PARTIDA_NACIMIENTO, RESOLUCION_SIAGIE
derivaciones_psicologicas.motivo	VARCHAR(50)	NOT NULL	COMPORTAMIENTO, RENDIMIENTO, BULLYING
derivaciones_psicologicas.prioridad	VARCHAR(20)	NOT NULL	NORMAL / URGENTE
derivaciones_psicologicas.estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	RECIBIDO, EN_EVALUACION, CONCLUIDO

3. Base de Datos: AcademicoCursos

Microservicio de Cursos y Horarios

Organiza la estructura educativa de la institución: niveles (Primaria, Secundaria), grados, secciones con aforo, infraestructura de aulas con turno doble, asignación de docentes, periodos bimestrales y tickets de mantenimiento.

niveles, grados, secciones

Estructura curricular y secciones escolares

CAMPO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
niveles.id	BIGINT	PK	ID del nivel
niveles.nombre	VARCHAR(30)	UK	PRIMARIA / SECUNDARIA
grados.id	BIGINT	PK	ID del grado escolar (1ro, 2do, etc.)
grados.nivel_id	BIGINT	FK	FK → niveles(id)
secciones.id	BIGINT	PK	ID de la sección (A, B, C)
secciones.grado_id	BIGINT	FK	FK → grados(id)
secciones.turno	VARCHAR(10)	NOT NULL	MANANA / TARDE
secciones.capacidad_maxima	INT	NOT NULL	Aforo máximo para control de vacantes (def. 35)
secciones.anio_escolar	INT	NOT NULL	Año lectivo (ej. 2026)

cursos, docentes, horarios, aulas

Asignación académica y motor de cruce de turnos

CAMPO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
cursos.codigo	VARCHAR(15)	UK	Código único de materia (ej. MAT-101)
cursos.grado_id	BIGINT	SOFT FK	Grado curricular al que pertenece
docentes.dni	VARCHAR(8)	UK	DNI del profesor
docentes.especialidad	VARCHAR(100)	NULL	Área pedagógica (Matemática, Comunicación)
aulas.nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre físico (ej. Aula 101, Pabellón A)
aulas.turno_disponible	VARCHAR(10)	NOT NULL	MANANA, TARDE, AMBOS (soporte doble turno)
horarios.dia_semana	VARCHAR(20)	NOT NULL	LUNES a VIERNES
horarios.hora_inicio / hora_fin	TIME	NOT NULL	Rango de la sesión
horarios.curso_id	BIGINT	FK	FK → cursos(id)
horarios.docente_id	BIGINT	FK	FK → docentes(id)

periodos_escolares & tickets_mantenimiento

Congelamiento por emergencias climáticas/huelgas e infraestructura

CAMPO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
periodos_escolares.nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	I BIMESTRE, II BIMESTRE, etc.
periodos_escolares.estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	PLANIFICADO, ACTIVO, SUSPENDIDO, CERRADO
periodos_escolares.motivo_suspension	VARCHAR(300)	NULL	Motivo de congelamiento masivo de cronograma
tickets_mantenimiento.categoria	VARCHAR(50)	NOT NULL	MOBILIARIO, ELECTRICO, PLOMERIA, OTROS
tickets_mantenimiento.urgencia	VARCHAR(20)	NOT NULL	BAJA, MEDIA, ALTA, EMERGENCIA

4. Bases de Datos: AcademicoEvaluaciones y AcademicoDisciplina

Calificaciones MINEDU y Convivencia

Soporte nativo para la Evaluación por Competencias del Ministerio de Educación (escala literal AD, A, B, C y vigesimal 0-20), control de asistencia por bloques y digitalización de papeletas disciplinarias.

AcademicoEvaluaciones.notas

Registro de notas por competencias curriculares

CAMPO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	PK IDENTITY	Identificador del registro de nota
estudiante_id	BIGINT	SOFT FK	ID del estudiante (AcademicoEstudiantes)
curso_id	BIGINT	SOFT FK	ID del curso (AcademicoCursos)
docente_id	BIGINT	SOFT FK	Docente calificador
competencia	VARCHAR(100)	NOT NULL	Competencia MINEDU evaluada
bimestre	VARCHAR(50)	NOT NULL	I BIMESTRE, II BIMESTRE, III BIMESTRE, IV BIMESTRE
escala_literal	VARCHAR(2)	NULL	AD (Destacado), A (Esperado), B (Proceso), C (Inicio)
valor_numerico	DECIMAL(4,2)	NULL	Escala vigesimal (0.00 - 20.00)
fecha_registro	DATETIME2	NOT NULL	Timestamp inmutable de inserción

AcademicoEvaluaciones.asistencias

Registro diario por clase y detección de inasistencias

CAMPO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	PK	Identificador del registro de asistencia
fecha	DATE	NOT NULL	Día de la sesión de clase
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	PRESENTE, FALTA, TARDE, JUSTIFICADO
estudiante_id	BIGINT	SOFT FK	ID del estudiante
horario_id	BIGINT	SOFT FK	ID del bloque horario
justificacion	VARCHAR(300)	NULL	Detalle de falta médica o administrativa autorizada

AcademicoDisciplina.reportes_disciplinarios

Papeleta digital de convivencia escolar y reconocimientos

CAMPO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	PK	Identificador del reporte disciplinario
estudiante_id	BIGINT	SOFT FK	Estudiante infractor o premiado
docente_id	BIGINT	SOFT FK	Docente o auxiliar que emite la papeleta
tipo	VARCHAR(30)	NOT NULL	TARDANZA, FALTA_LEVE, FALTA_GRAVE, MERITO
descripcion	VARCHAR(600)	NOT NULL	Detalle específico de los hechos
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	EMITIDO, NOTIFICADO, ARCHIVADO
apoderado_notificado	BIT	NOT NULL	1 = Notificado al apoderado vía WhatsApp/SMS